

# 35 ATC① 軌道回路の回路解析

電験二種「理論」の一般回路解析を、軌道回路の簡略モデルへ接続する

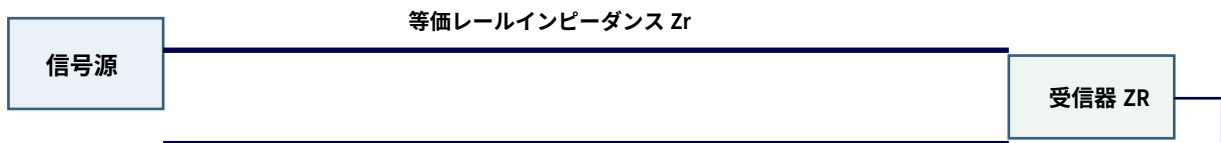
判定: PASS / EXPLANATION PDF

## このテーマで電験は何を問うか

- ・抵抗・リアクタンスを複素インピーダンスへまとめ、フェーザで電圧・電流を扱う。
- ・直並列合成、網目電流法、節点法、テブナン等価から最短の解法を選ぶ。
- ・短絡枝・漏れ枝の追加で、枝路電流と受信端電圧・電流がどう変わるか判断する。
- ・ブリッジ平衡、相反性、未知インピーダンスの逆算を扱う。
- ・故障時に危険側へ進ませないフェイルセーフ原則と、単なる回路計算を区別する。

固定した一次5問は「軌道回路そのもの」の過去問ではない。軌道回路を解析するための一般回路理論を固定したものである。二次試験は直接対応問題を確認できないため0問とし、件数合わせで追加しない。

## 軌道回路の基本構造



列車がないときは、信号電流がレール回路を通過して受信側へ到達する。列車進入時は車輪・車軸が左右レール間を電氣的に短絡し、受信側に現れる電圧・電流が低下する。この原理を本教材では集中定数の簡略回路として扱う。

実設備のレールインピーダンス、車軸短絡抵抗、受信しきい値、信号電流は未確認値を真値として置かない。変調・フィルタ・ノイズ・S/NはTopic 36、速度制御・ブレーキ制御はTopic 37へ送る。

# 1. 複素インピーダンスと列車なし時の等価回路

## レールインピーダンス

交流回路では、レール区間を一般の複素インピーダンスとして置く。実際の分布定数・周波数依存をここで勝手に数値化せず、問題で与えられた集中定数モデルを解く。

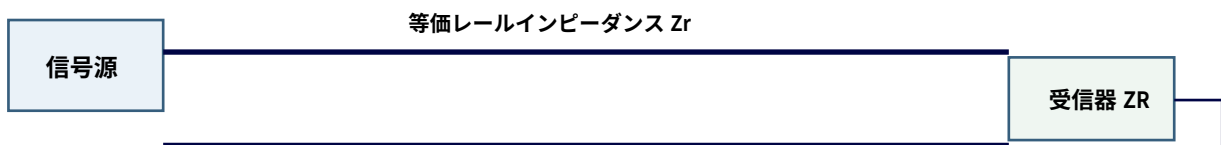
$$Z_r = R_r + jX_r \quad |Z| = \sqrt{(R^2 + X^2)} \quad \angle Z = \text{atan}(X/R)$$

$$Z_L = j\omega L \quad Z_C = 1/(j\omega C) = -j/(\omega C)$$

直列は  $Z = \sum Z_k$ 、並列は

$1/Z = \sum (1/Z_k)$ 。交流計算は途中で絶対値だけにせず、複素数のまま合成して最後に大きさ・位相へ戻す。

## 列車なし時の最小モデル



$$I = V_{th} / (Z_{th} + Z_r + Z_R)$$

$$V_R = I \cdot Z_R = V_{th} \cdot Z_R / (Z_{th} + Z_r + Z_R)$$

$V_R$  は「受信端電圧」、 $I_R = V_R / Z_R$

は「受信器電流」であり、問題で求める量を取り違えない。受信レベルを比較するときは、教材用の相対量  $kV = |V_{R,condition}| / |V_{R,no-train}|$  を用いてよいが、これは実設備の判定規格ではない。

## フェーザ

$$|I| = |V| / |Z| \quad \angle I = \angle V - \angle Z$$

R7一次「理論」問3型では  $R$ 、 $j\omega L$ 、 $1/(j\omega C)$  の位相関係を保持することが核心になる。

## 2. テブナン等価と車軸短絡

### テブナン等価

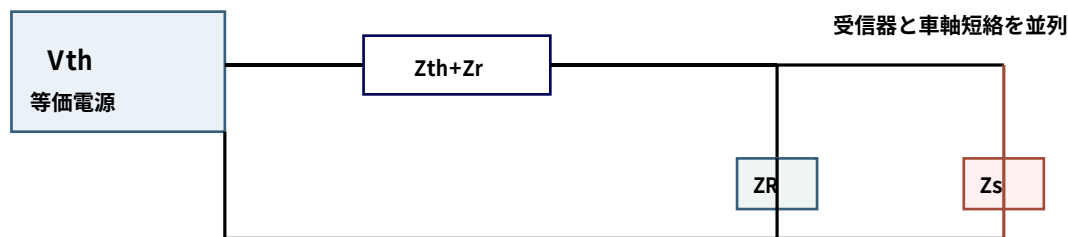
受信端から左側の複雑な回路を、開放端電圧  $V_{th}$  と等価内部インピーダンス  $Z_{th}$  に縮約する。

$$I_L = V_{th} / (Z_{th} + Z_L) \quad V_L = I_L \cdot Z_L$$

手順: ①負荷を外して  $V_{th}$ 、②独立電圧源を短絡・独立電流源を開放して

$Z_{th}$ 、③負荷を戻して電流・電圧を計算する。R5一次「理論」問4はこの操作を直接要求する。

### 車軸短絡を低インピーダンス枝として追加



$$Z_p = Z_R \parallel Z_s = Z_R \cdot Z_s / (Z_R + Z_s)$$

$$V_p = V_{th} \cdot Z_p / (Z_{th} + Z_r + Z_p)$$

$|Z_s| \ll |Z_R|$  なら  $Z_p \approx Z_s$  となり、受信端電圧は低下する。一方、電源から見た合成インピーダンスが下がるので全回路電流は増える場合がある。短絡枝電流と受信器電流を同一視しない。

### 電流の分流

$$I_R = V_p / Z_R \quad I_s = V_p / Z_s \quad I_{total} = I_R + I_s$$

「短絡だから電流がゼロ」ではなく、「電流の主な流れ先が受信器から短絡枝へ移る」と読む。

### 3. 網目法・節点法・相反性・受信量

#### 共有枝をもつ網目方程式

二つの網目電流  $I_1$ 、 $I_2$  が共有インピーダンス  $Z_c$  を通るとき、共有枝の電流は  $I_1 - I_2$ 。したがって共有枝の電圧降下は  $Z_c(I_1 - I_2)$  となる。

$$(Z_a + Z_c)I_1 - Z_c I_2 = E_a$$

$$-Z_c I_1 + (Z_b + Z_c)I_2 = E_b$$

係数行列の非対角項が  $-Z_c$

になるのは、共有枝では二つの網目電流が逆向きに寄与するためである。R8一次「理論」問3の固定要素へ直結する。

#### 節点法

$$\sum (V_k - V_n) / Z_k = 0$$

短絡枝・漏れ枝が同じ接続点へ集まる回路では節点法が簡潔になる。枝が少なければ直並列、ループが明瞭なら網目法、受信端だけ知りたいならテブナン等価を優先する。

#### 相反性

線形・双方向の受動回路では、励振点と観測点を交換しても対応する伝達関係が等しくなる相反性を利用できる場合がある。非線形素子や一方向性・制御源を含む回路へ無条件に一般化しない。

#### 受信レベル

$$LV = |VR| \text{ または } kV = |VR, \text{condition}| / |VR, \text{no-train}|$$

「受信電圧が下がった」と「電源電流が下がった」ことは別である。枝路構成が変わると全電流が増えても受信器電流は減り得る。

## 4. ブリッジ平衡・漏れ経路・回路条件

### 一般ブリッジ

検出枝電流が零になる平衡条件は、枝の定義に従って比又は対辺積の関係へ整理する。図の取り方で添字位置は変わるので、暗記した式を無条件に当てはめない。

例:  $Z1 \cdot Z3 = Z2 \cdot Z4$  (接続定義に応じた形)

### 誘導分圧器を用いる固定過去問型

$$E_s = (1-k)E \quad E_x = kE$$

$$\text{平衡 } I_s = I_x \text{ より } Z_x = \{k/(1-k)\} Z_s$$

R7一次「理論」問4では、この回路を変成器ブリッジと判定し、一般的特性として「周囲温度の影響を受けにくく、経年変化が少ない」を選ぶ。

### 漏れ経路と浮遊容量

意図しない漏れ枝があると、検出器が零でも各辺の電流関係が理想平衡から崩れ、校正誤差を生む。R6一次「理論」問6は浮遊容量による漏れを扱う。

$$\text{固定問題の補償回路: } I_d/I_2 = \{1/(A+1)\} \cdot (Z_2/X_d)$$

A が十分大きいと漏れ影響を抑え、 $I_x = I_1$  を回復。Maxwell bridge では  $R_x = R1R3/R2$ 、 $L_x = C2R1R3$

ここで  $Z_{leak}$  や  $X_d$  を軌道回路の実設備値として流用しない。教材では「漏れ枝が結果を変える」という一般回路条件として接続する。

### フェイルセーフ

回路解析は「故障・短絡・断線・漏れで電圧・電流がどう変わるか」を求める。フェイルセーフは「故障しても危険側出力を許さない」設計原則である。どの故障でも必ず同じ判定になる、という実装固有ロジックは推測しない。

## 5. RLC交流回路と本試験型の解法

### R7一次「理論」問3型

電源  $E$  から直列インダクタンス  $L$  を介して抵抗  $R$  へ送電する回路では、 $R$  を変化させたときの負荷電力は次の形になる。

$$P = R E^2 / \{R^2 + (\omega L)^2\}$$

$dP/dR=0$  から最大条件は  $R=\omega L$ 。フェーザ図では  $j\omega L$  と  $E$  の位相差が  $\pi/2-\phi$  となり、面積項  $\sin(\pi/2-\phi)=\cos\phi$  が有効電力と結びつく。固定問題の図では最大点が P3 に対応する。

負荷に  $C$  を並列接続すると、 $V$  を負荷端電圧として  $E=V+j\omega L(V/R+j\omega CV)$  だから、 $V$  に掛かる実部の係数として  $1-\omega^2 LC$  が現れる。

$$E = V[(1-\omega^2 LC) + j\omega L/R]$$

### 一般解法アルゴリズム

- ・ 1. 列車なし、短絡あり、漏れあり等の回路状態を決める。
- ・ 2.  $R \cdot L \cdot C$  を複素インピーダンスへ変換し、単位をそろえる。
- ・ 3. 直並列で解けるか確認し、必要なら網目法・節点法・テブナン等価へ移る。
- ・ 4. 電圧・電流を複素数で求め、最後に大きさ・位相へ変換する。
- ・ 5. 列車なし状態と比較し、増減方向を検算する。
- ・ 6. 実設備しきい値や未確認パラメータを問題文にないまま導入しない。

### 頻出ミス

- ・  $R+jX$  の虚数部を捨てる。
- ・ 並列合成を直列和にする。
- ・ 短絡枝電流と受信器電流を同じとみなす。
- ・ テブナン等価で電圧源/電流源を零にする操作を逆にする。
- ・ 最大電力条件  $R=\omega L$  を直流の  $R=R_{th}$  と混同する。

## 6. 例題1・2 - 抵抗モデルで回路状態を読む

### 例題1 基礎 - 列車なし時の受信電圧

仮定値:  $V_{th}=12\text{ V}$ ,  $Z_{th}=2\ \Omega$ ,  $Z_r=4\ \Omega$ ,  $Z_R=18\ \Omega$ 。新幹線実設備値ではない。

$$Z_{total} = 2+4+18 = 24\ \Omega$$

$$I = 12/24 = 0.500\text{ A} \quad V_R = 0.500 \times 18 = 9.00\text{ V}$$

KVL検算:  $Z_{th}$ の電圧降下1 V、 $Z_r$ で2 V、受信器で9 V、合計12 V。

### 例題2 本試験標準 - 車軸短絡で何が変わるか

仮定値:  $V_{th}=10\text{ V}$ ,  $Z_{th}=2\ \Omega$ ,  $Z_r=4\ \Omega$ ,  $Z_R=20\ \Omega$ , 車軸短絡  $Z_s=0.5\ \Omega$ 。

$$\text{列車なし: } I_0 = 10/(2+4+20) = 0.3846\text{ A} \quad V_{R0} = 7.692\text{ V}$$

$$Z_p = 20 \parallel 0.5 = 0.4878\ \Omega$$

$$\text{列車あり全電流 } I = 10/(2+4+0.4878) = 1.541\text{ A}$$

$$\text{受信電圧 } V_R = 1.541 \times 0.4878 = 0.7519\text{ V}$$

$$I_R = 0.7519/20 = 0.03759\text{ A} \quad I_s = 0.7519/0.5 = 1.504\text{ A}$$

$$kV = 0.7519/7.692 = 0.09775 \quad 9.78\%$$

全回路電流は  $0.3846 \rightarrow 1.541\text{ A}$

と増えているが、受信器電流は低下する。短絡枝へ電流が分流するためであり、これが典型的なひっかけである。

## 7. 例題3 - 複素インピーダンス・漏れ・短絡

以下も計算訓練用の仮定値。  $V_{th}=20\angle 0^\circ$  V,  $Z_{th}=1+j1\ \Omega$ ,  $Z_r=3+j4\ \Omega$ ,  $Z_R=20\ \Omega$ , 漏れ  $Z_{leak}=100\ \Omega$ 。

### 列車なし・漏れあり

$$\begin{aligned} Z_p &= 20 \parallel 100 = 16.667\ \Omega \quad Z_{th}+Z_r = 4+j5\ \Omega \\ I &= 20/(20.667+j5) = 0.9142-j0.2212\ \text{A} \quad |I|=0.9406\ \text{A} \\ V_R &= I \times 16.667 = 15.237-j3.686\ \text{V} \quad |V_R|=15.677\ \text{V} \end{aligned}$$

### 車軸短絡 $Z_s=1\ \Omega$ を追加

$$\begin{aligned} Z_{p'} &= 20 \parallel 100 \parallel 1 = 0.9434\ \Omega \\ I' &= 20/(4+j5+0.9434) = 1.9999-j2.0228\ \text{A} \quad |I'|=2.844\ \text{A} \\ V_{R'} &= I' \times 0.9434 = 1.8867-j1.9083\ \text{V} \quad |V_{R'}|=2.683\ \text{V} \\ \text{受信電圧比} &= 2.683/15.677 = 0.1712 \end{aligned}$$

短絡追加で全電流の大きさは増える一方、受信端電圧は低下する。 $4+j5$  を「 $9\ \Omega$ 」として足してはいけない。実部・虚部を保持して計算する。

### 有効電力の確認

負荷で消費される有効電力は複素電力から求める。

$$S = V I^* \quad P = \text{Re}(S) = |I|^2 \cdot \text{Re}(Z_L)$$

R5一次「理論」問4では、この手順でテブナン等価回路の負荷電流と有効電力を求める。

## 8. 固定過去問への接続 1/2

| 固定問題        | 教材で再現すべき5要素                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R8 一次 理論 問3 | ①共有枝を含む網目方程式 ② $V_{ba}=E \cdot R_2/(R_1+R_2)$ ③線形受動回路の相反性 ④平衡条件 ⑤指定条件で $I_0=E/(2R_1)$                     |
| R7 一次 理論 問3 | ①位相差 $\pi/2-\phi$ ② $\sin(\pi/2-\phi)=\cos\phi$ ③図の最大点 P3 ④最大条件 $R=\omega L$ ⑤コンデンサ接続時の係数 $1-\omega^2 LC$ |
| R7 一次 理論 問4 | ① $E_s=(1-k)E$ ② $E_x=kE$ ③ $Z_x=\{k/(1-k)\}Z_s$ ④変成器ブリッジ<br>⑤周囲温度の影響を受けにくく経年変化が少ない                       |

固定答案列: R8問3 = ヨ, ニ, リ, ロ, ホ / R7問3 = ヨ, ト, ハ, ヌ, リ / R7問4 = ル, チ, ヌ, ヲ, ヨ。

答案列を暗記するのではなく、上の回路関係を再構成できることが品質ゲートである。

## 9. 固定過去問への接続 2/2・まとめ

| 固定問題        | 教材で再現すべき5要素                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R6 一次 理論 問6 | ①漏れ時 $I_x=I_1, I_2 \neq I_3$ ②Maxwell bridge ③ $I_d/I_2=\{1/(A+1)\}(Z_2/X_d)$ ④ $R_x=R_1R_3/R_2$ ⑤ $L_x=C_2R_1R_3$ |
| R5 一次 理論 問4 | ①指定電流 $I=2\text{ A}$ ②開放端電圧 $V_0=10-j10\text{ V}$ ③ $Z_0=5+j5\ \Omega$ ④ $I_L=-j\text{ A}$ ⑤ $P_L=5\text{ W}$      |

固定答案列: R6問6 = ヘ, ハ, ワ, チ, ヲ / R5問4 = ト, ヌ, ク, イ, ホ。

### 公式・解法まとめ

$$Z=R+jX / Z_L=j\omega L / Z_C=1/(j\omega C) / I=V/Z$$

$$I_L=V_{th}/(Z_{th}+Z_L) / Z_1||Z_2=Z_1Z_2/(Z_1+Z_2)$$

$$P=\operatorname{Re}(VI^*)=|I|^2 R / kV=|V_{R,condition}|/|V_{R,no-train}|$$

解法順序: 状態決定 → 複素インピーダンス化 → 回路縮約 → 電圧・電流 → 絶対値・位相 → 基準状態比較 → 物理検算。

### SPEC固定7項目

軌道回路 / レールインピーダンス / 車軸短絡 / 受信レベル / 信号電流 / 回路条件 / フェイルセーフ。すべて本文へ接続済み。

### 参考資料

電気技術者試験センター 第二種過去問題: <https://www.shiken.or.jp/chief/second/qa/>

JRTT「信号」: <https://www.jrtt.go.jp/construction/technology/signal.html>

鉄道総研 信号システム研究室: <https://www.rtri.or.jp/rd/division/rd47/rd4710/>

鉄道総研「軌道回路を模擬する試験装置」ほか。参照日: 2026-09-21

固定境界: 未確認実車値の真値化0件 / Topic 36・37先取り0件 / 固定EXAM\_ALIGNMENT変更0件。